

## C2 : Analyser un système chimique par des méthodes physiques

- Il est possible de déterminer une quantité de matière ou une concentration à partir de la **mesure d'une grandeur physique**.

Ces méthodes sont variées et *non destructives*.

- Il est possible d'**identifier** une espèce chimique ou ses groupes fonctionnels par des méthodes *spectroscopiques*.

### 1 Le pH d'une solution aqueuse.

#### A. La mesure du pH.

Le pH d'une **solution aqueuse** est une grandeur sans unité comprise entre 0 et 14.

En pratique on le mesure avec :

- Un papier pH pour obtenir une valeur à 1 unité près
- Un pH-mètre pour obtenir une valeur à 0,1 unité près.

#### B. Définition.

##### Définition Le pH

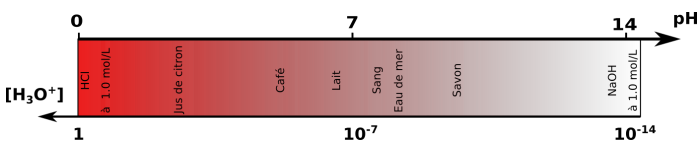
Le pH d'une solution aqueuse est :

$$\text{pH} = -\log\left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^0}\right) \quad (1)$$

où  $c^0 = 1,0 \text{ mol.L}^{-1}$  et  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  est la concentration en quantité de matière des ions oxonium en  $\text{mol.L}^{-1}$

**Q1:** Calculer le pH d'une solution dont la concentration des ions oxonium est de  $2,5 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

Réponse:



On dit que l'échelle de pH est **logarithmique**, c'est-à-dire que si la concentration des ions oxoniums est multipliée par 10, alors le pH augmente d'une unité.

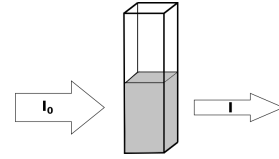
- À partir du pH on peut calculer la concentration des ions oxonium

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = c^0 \times 10^{-\text{pH}}$$

**Remarque :** Si l'incertitude sur la mesure du pH est importante, la concentration des ions oxonium ne sera pas utilisable en pratique.

### 2 Loi de Beer – Lambert.

- Lorsqu'un faisceau lumineux d'intensité  $I_0$  et de longueur d'onde  $\lambda$  arrive sur une cuve contenant une solution, le faisceau transmis a une intensité  $I < I_0$ .



On appelle **absorbance**  $A$ , une grandeur sans dimension qui permet de quantifier cette absorption :  $A = 10 \log(I_0/I)$

- L'expérience montre que pour une longueur d'onde donnée, l'absorbance  $A_\lambda$  d'une espèce en solution est proportionnelle à :

- sa **concentration**  $c$
- l'épaisseur**  $l$  de solution traversée par la lumière

##### Définition Loi de Beer – Lambert :

$$A_\lambda = \epsilon_{\lambda,i} \times \ell \times [X_i] \quad (2)$$

- $\epsilon_\lambda$  est appelé coefficient d'absorption ( $\text{L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$ )
- $\ell$  est l'épaisseur (cm)
- $c$  est la concentration en quantité de matière ( $\text{mol.L}^{-1}$ )

##### Remarques :

- Lorsque plusieurs espèces absorbent une même longueur d'onde, les absorbances s'ajoutent.
- La loi de Beer – Lambert n'est valable que pour des solutions **peu concentrées**.

En **pratique**, pour un même récipient et une même longueur d'onde, l'absorbance est **proportionnelle** à la concentration du soluté. Il est donc possible de doser une solution du même soluté par **étalonnage**.

- On détermine un **longueur d'onde** de travail caractéristique de l'espèce étudiée.
- on crée une **échelle de teintes** par dilution d'une solution de concentration connue.
- on mesure l'absorbance des **solutions étalons** et on trace la courbe  $A = f(c)$
- on mesure l'**absorbance** de la solution dont on cherche la concentration.
- On reporte **graphiquement** cette mesure pour en déduire la concentration.

**Q2:** Comment fait-on pour choisir la longueur d'onde de travail dans l'étape 1 ?

Réponse:

**Q3:** Comment fait-on pour trouver les concentrations des solutions étalons dans l'étape 2 ?

Réponse:

### 3 Loi de Kohlrausch.

Q4: Pour quelle raison les solutions aqueuses conduisent le courant électrique ?

Réponse:

- La **conductance**  $G$  d'une portion de solution entre deux électrodes est égale à l'inverse de sa résistance électrique.

$$G = \frac{1}{R}$$

La conductance  $G$  est une grandeur électrique qui s'exprime en **siemens (S)**.

La conductance se mesure à l'aide d'un **conductimètre** (en TP).

**Attention** la conductance dépend de la nature de la solution mais aussi de la **géométrie des électrodes**.

- La **conductivité**  $\sigma$  ( $\text{S.m}^{-1}$ ) est une grandeur qui dépend de la capacité de la solution à conduire le courant électrique.

L'expérience montre que la conductivité d'une solution dépend uniquement de:

- la nature des **ions** en solution
- de la **concentration** des ions en solution

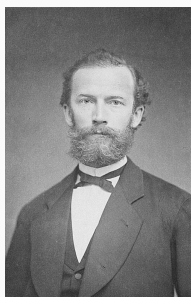
#### Définition Loi de Kohlrausch

La conductivité  $\sigma$  d'une solution est:

$$\sigma = \sum_i \lambda_i \times [X_i] \quad (3)$$

- $\lambda_i$  est la **conductivité molaire ionique** ( $\text{S.m}^2.\text{mol}^{-1}$ ) de l'ion  $X_i$
- $[X_i]$  est la concentration molaire de l'ion  $X_i$  ( $\text{mol.m}^{-3}$ )

**Attention aux unités !**



Friedrich Kohlrausch  
1840 – 1910

Q5: Donner l'expression de la conductivité d'une solution de chlorure de sodium  $\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$

Réponse:

Remarques :

- La loi de Kohlrausch n'est valable que pour des solutions peu concentrées.
- En pratique, pour un soluté donné, la conductivité est proportionnelle à la concentration. Il est donc possible de doser une solution par étalonnage.
- Pour une électrode de mesure donnée, la conductivité est proportionnelle à la conductance.

$$\sigma = k \times G$$

Q6: quelle différence y a-t-il entre une concentration notée avec un  $c$  et celle entre crochets  $[]$  ?

Réponse:

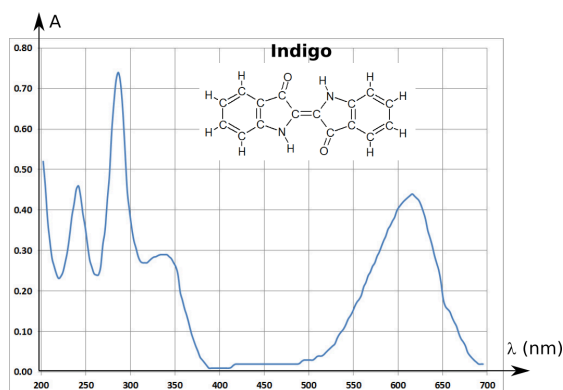
### 4 Spectroscopie.

#### A. Spectroscopie UV – Visible.

##### Définition « Spectre UV Visible »

Un spectre UV – Visible d'une espèce chimique est la représentation graphique de son **absorbance** en fonction de la **longueur d'onde**.

Exemple : L'indigo absorbe dans le visible et dans l'UV.



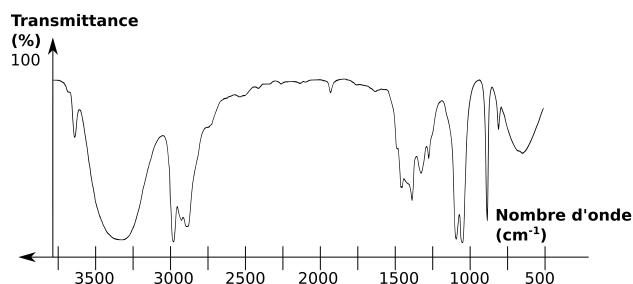
- Le spectre présente généralement une large bande d'absorption qui présente un maximum. Lorsque celle-ci est dans le visible (entre 400 et 800 nm) l'espèce est **colorée**.

### Définition Spectre IR

Un spectre IR (infra-rouge) d'une espèce chimique est une représentation graphique qui présente:

- la **transmittance**  $T = \frac{I}{I_0}$  (en %) en **ordonnée**.
- le **nombre d'onde**  $\sigma = \frac{1}{\lambda}$  (en  $\text{cm}^{-1}$ ) qui est l'inverse de la longueur d'onde.

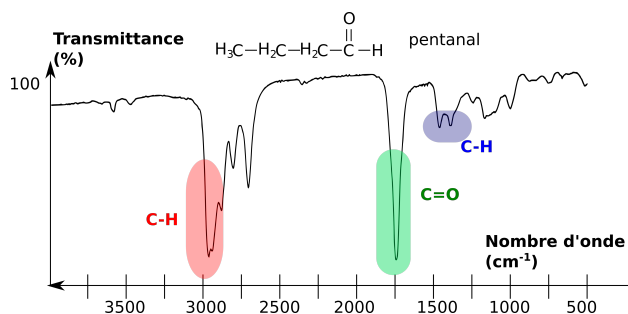
**Attention au sens de l'axe !**



### Comment analyser un spectre infra-rouge ?

- On observe de fines bandes d'absorptions tournées vers le bas.
- Pour analyser un spectre, on lit les valeurs des nombres d'onde où la transmittance est petite, puis on recherche ces valeurs dans le tableau de référence suivant.

**Exemple :**



| Liaisons :            | Nombre d'onde ( $\text{cm}^{-1}$ ) |
|-----------------------|------------------------------------|
| O - H<br>alcool       | 3200 - 3650                        |
| O - H<br>acide        | 2500 - 3200                        |
| C - H<br>tétraédrique | 2800 - 3100<br>1415 - 1470         |
| C = O                 | 1650 - 1730                        |
| C - O                 | 1050 - 1450                        |